

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Фізика

Код дисципліни –ЗОК 9

**Освітньо-професійна
програма**

- «Прикладна екологія»;
- «Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин»;
- «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»;
- «Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання і будівництва»;
- «Геотуризм»;
- «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»;
- «Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду»;
- «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Освітня кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з екології,
Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю,
Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування,
Фаховий молодший бакалавр з гірництва,
Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту

Професійна кваліфікація

3211 технік – еколог; 3111 технік – геолог, технік – геофізик, технік – гідрогеолог; 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування; 3117 технік з буріння; 3115 механік

Спеціальність

101 Екологія, 103 Науки про Землю, 133 Галузеве машинобудування, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт

Галузь знань

10 Природничі науки, 13 Механічна інженерія,
18 Виробництво і технології, 27 Транспорт

Форма навчання

денна/заочна (101 Екологія, 103 Науки про Землю, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт) (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)

Мова викладання

українська

Рік навчання

другий

Семестр

3,4

**Форма заключного
контролю**

залік, іспит

Викладач

Корочкова Таїсія Євгенівна, кандидат фізико-математичних наук, викладач (спеціаліст вищої категорії), tais.crust@gmail.com

Вид дисципліни

обов'язкова

Кількість кредитів ЄКТС

3,0

Анотація дисципліни

Освітній компонент (навчальна дисципліна) "Фізика" є важливою

	складовою підготовки фахівців з огляду використання фундаментальних знань у практичній діяльності і має важливе значення для успішного вивчення спеціальних дисциплін. Вона направлена на надання системних знань про фізичні явища, фізичні закони, фізичні вимірювання, дослідження та опрацювання результатів математичними засобами. Предметом вивчення навчальної дисципліни є фізичні процеси, явища і закони, фізичні принципи роботи техніки; методи розв'язування фізичних завдань теоретичного, експериментального та прикладного змістів. Фізика має фундаментальне значення для теорії пізнання, формування наукового світогляду, розуміння будови і властивостей навколишнього світу.
Мета та завдання дисципліни	Мета дисципліни - поглиблене вивчення основних тем курсу фізики, передбачених програмою базової загальної середньої освіти з урахуванням специфіки освітньої програми, що забезпечує підвищення освітнього рівня за відповідними спеціальностями. Завдання полягає у формуванні базових знань фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння фахових дисциплін, у розумінні предметної області і розумінні професійної діяльності; здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях, організовувати та здійснювати лабораторні та практичні дослідження об'єктів/складових навколишнього природного середовища, зокрема із використанням інформаційних технологій, описувати результати лабораторних і практичних досліджень та складати відповідні звіти.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	101 Екологія ЗК3. Знання та розуміння предметної області і розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність обґрунтовувати власну точку зору та висновки, використовуючи основні теорії та концепції наук про навколишнє середовище. СК3. Здатність організовувати та здійснювати лабораторні й практичні дослідження об'єктів/складових навколишнього природного середовища, зокрема із використанням інформаційних технологій. СК4. Здатність описувати результати лабораторних і практичних досліджень та складати відповідні звіти СК15. Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі наук про Землю для дослідження екологічних явищ і процесів 103 Науки про Землю ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної,

	гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності. СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. 133 Галузеве машинобудування ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. СК1. Здатність застосовувати типові методи природничих та технічних наук для розв'язування професійних практичних завдань галузевого машинобудування. СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук. 184 Гірництво ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність застосовувати математичні методи та методи природничих наук для розв'язання типових задач гірництва. СК2. Здатність оцінювати вплив геологічних та гідрогеологічних процесів і геологічну будову родовищ на процеси ведення гірничих робіт. СК3. Здатність застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання в професійній діяльності. СК5. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла, матеріалознавства та інформації про машини і механізми, що використовуються, при веденні бурових робіт. СК11. Здатність здійснювати механізацію та автоматизацію технологічних процесів при бурінні свердловин. 274 Автомобільний транспорт ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. СК2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації. СК3. Здатність застосовувати результати досліджень, оптимізовувати процеси роботи у сфері автомобільного транспорту. СК5. Здатність складати, документувати (оформлювати) й оперувати технічною документацією технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту. СК11. Здатність застосовувати комп'ютерну техніку та програмне забезпечення для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.
Програмні результати навчання	101 Екологія РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності.

	RH6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. RH9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. 103 Науки про Землю RH4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. RH5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. RH8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторовочасових масштабах. RH13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. RH14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. RH15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. RH16. Застосовувати сучасні технології під час складання проектів в галузі природничих наук. RH17. Оцінювати ефективність реалізації комплексних природоохоронних заходів. 133 Галузеве машинобудування RH1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. 184 Гірництво RH1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. RH7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійній діяльності у сфері гірництва. RH9. Застосовувати знання впливу щільності, в'язкості, температури води та олив на оптимальні параметри роботи гідроприводів бурових машин, двигунів та механізмів. RH12. Складати і застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання. 274 Автомобільний транспорт ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. СК 2. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, систематизації, узагальнення та обробки інформації. СК 3. Здатність застосовувати результати досліджень, оптимізовувати процеси роботи у сфері автомобільного транспорту. СК 5. Здатність складати, документувати(оформлювати)й оперувати технічною документацією технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Механіка, молекулярна фізика та

	термодинаміка Тема 1. Фізичні основи механіки Тема 2. Основи молекулярної фізики і термодинаміки Змістовий модуль 2. Основи електродинаміки Тема 3. Основи електродинаміки Змістовий модуль 3. Електромагнітні коливання і хвилі, оптика, атомна фізика Тема 4. Електромагнітні коливання і хвилі Тема 5. Оптика. Квантова оптика Тема 6. Фізика атома і атомного ядра
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Заплановані методи викладання включають в себе лекції, практичні роботи, лабораторні роботи та самостійну роботу здобувачів. На лекціях використовуються наочні методи навчання (зокрема, демонстрації). Такі методи передбачають застосування електронних освітніх ресурсів. Лабораторні та практичні заняття відіграють важливу роль, вони допомагають здобувачам перевірити і застосувати теоретичні знання у реальних умовах, практичне оволодіння теоретичними основами предмету і вдосконалення навичок дослідницької роботи та уміння інтерпретувати одержані результати. Лабораторні роботи розвивають навички спостереження, аналізу та узагальнення.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, іспиту). Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів та виконання модульних контрольних робіт. Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати 60 балів: - 25 балів – за виконання лабораторних робіт і усні відповіді; - 35 балів – за модульні контрольні роботи (тестування), (МКР 1 – 10 балів, МКР 2 – 10 балів, МКР 3 – 15 балів). Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних і модульних контрольних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти теми (лабораторні, модульні контрольні роботи), за які отримано малу кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 25 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості іспиту у колонці “бали за іспит” ставиться “0”, а в колонку «результуюча

оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.

Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent	90-100
Добре / Good	75-89
Задовільно / Satisfactory	60-74
Незадовільно / Fail	0-59

Рекомендовані джерела

Основні: (Базові)

1. Вакуленко О. В., Зеленський С. Є., Кондратенко С. В. Механіка. Київ : Київський Університет, 2003. 177с.
2. Герасимов О. І., Адріанова І. С. Фізика в задачах. Ч.ІІІ. Електрика і магнетизм : навчальний посібник. 2014
3. Дідух Л. Д. Електрика та магнетизм : підручник. Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. 464 с.
4. Дмитрієва В.Ф. Фізика : навчальний посібник. К. : Техніка, 2008. 645с.
5. Зачек І. Р., Кравчук І. М., Романишин Б. М., Габа В. М., Гончар Ф. М. Курс фізики: навчальний підручник / За редакцією Лопатинського І. Є. Львів : Видавництво “Бескид Біт”, 2002. 376с.
6. М. Колінько, І. Пашук, І. Стефанський. Оптичний практикум. Ч.1 та ч. 2. Львів : ЛНУ, 2000, 2004.
7. Романюк М. О. Оптика : підручник / М. О.Романюк, А. С. Крочук, І .П. Пашук; за ред. проф. М.О.Романюка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 564 с.
8. Січкарь Т. Г., Рокицький М. О., Касперський А. В. Загальна фізика. Практикум з розв’язування задач. Електрика і магнетизм. Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017.
9. Фізика. : навч. посіб. / О. Я. Кузнецова, Н. П. Муранова. К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ друк». Ч. 2. 2009. 292 с. (Гриф МОН України. Лист МОН № 1,4/18. – Г.985 від 07.05.2008 р.).
10. Яблочков С. М.. Молекулярна фізика та термодинаміка. Навчальний посібник для студентів геологічного факультету. К. : ВЦ НБУ ім. В.І.Вернадського НАНУ. 2004. 128 с.

Додаткові:

1. Віктор П. Фізика. Том 1. Основи і механічний рух. BookChef. 2020. 384 с.
2. Віктор П. Фізика. Том 2. Молекулярна будова речовини і теплові явища. BookChef. 2021. 336 с.
3. Віктор П. Фізика. Том 3. Основи електродинаміки. BookChef. 2021. 496 с.
4. Віктор П. Фізика. Том 4. Коливання і хвилі. BookChef. 2022. 416 с.
5. Електрика та магнетизм. Навчальний посібник для самостійного вивчення курсу фізики / М. І. Шут, А. В. Касперський, А. М. Шут / За редакцією А.В. Касперського. К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. 243 с.
6. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і

	термодинаміка / Г. Ф. Бушок, Є. Ф. Венгер. К. : Либідь, 2001. 424с. Інтернет ресурси: 1. Підручники - Інтерактивне навчання - Видавництво Ранок URL: http://interactive.ranok.com.ua/course/group/pdrychniki 2. Віртуальна лабораторія - Фізика - Google Sites URL https://sites.google.com/view/distanzfiz/ 3. Фізика Анімації/ Симуляції URL: https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ua 4. Відеоуроки з фізики: URL: https://www.youtube.com/@TopShkolaUA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=5 URL: https://www.youtube.com/watch?v=g3tVNLp_LTw&list=PLsWyMT6uUTrcAQBUX6IExJkGI5twapITV URL: https://www.youtube.com/watch?v=0bOTP-W1RYc&list=PLsWyMT6uUTrdhtXaTouBiw44zbCrcVGtH URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZV_Ce85KDRE&list=PLsWyMT6uUTrfJ4nDGqi5JYtCWY165Bicd URL: https://www.youtube.com/watch?v=6tJrNlnByyQ&list=PLsWyMT6uUTrcIz_ml4pXxT38B0HyaLyr3
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики
Протокол № 7 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____  Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 7 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії _____  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
Тетяна ВОЙНОВСЬКА
 «04» 09 2024 р.